Panduan Wiring: DIY Power Sequencer 8 Relay

Dokumen ini merupakan panduan koneksi perangkat keras (wiring) untuk modul **ESP32** berdasarkan kode *"Version 5 - Active High + GPIO State Check"*. Sistem ini menggunakan 8 channel relay dan 9 tombol Push Button (8 tombol individual + 1 tombol Master).

1. Koneksi Modul Relay

Modul relay menggunakan logika **Active High** (GPIO HIGH = Relay ON). Hubungkan pin input relay ke pin ESP32 berikut:

Channel Relay	Pin ESP32 (GPIO)
Relay 1	GPIO 16
Relay 2	GPIO 17
Relay 3	GPIO 18
Relay 4	GPIO 19
Relay 5	GPIO 21
Relay 6	GPIO 22
Relay 7	GPIO 23
Relay 8	GPIO 25

2. Koneksi Tombol (Push Button)

Kode menggunakan konfigurasi `INPUT_PULLUP`. Hubungkan salah satu kaki tombol ke pin ESP32, dan **kaki lainnya langsung ke GND (Ground)**.

Fungsi Tombol	Pin ESP32 (GPIO)
Tombol Relay 1	GPIO 13
Tombol Relay 2	GPIO 14
Tombol Relay 3	GPIO 26
Tombol Relay 4	GPIO 27
Tombol Relay 5	GPIO 32
Tombol Relay 6	GPIO 33
Tombol Relay 7	GPIO 4
Tombol Relay 8	GPIO 5
Tombol MASTER	**GPIO 15**

3. Skema Pengkabelan Daya (Power Supply)

> **PERHATIAN PENTING:** Modul 8-Channel Relay membutuhkan arus yang cukup besar saat semua relay aktif. **JANGAN** menyuplai VCC/JD-VCC modul relay langsung dari pin 5V/VIN ESP32, karena dapat merusak regulator ESP32 atau menyebabkan mikrokontroler restart.

Rekomendasi Wiring Daya:

- **Power Supply Eksternal:** Gunakan Adaptor 5V (Minimal 2 Ampere) khusus untuk modul Relay.
- **ESP32:** Dapat disuplai melalui port USB atau melalui pin VIN dengan adaptor 5V terpisah (atau diparalel dari sumber 5V yang sama jika arusnya memadai).
- **Grounding (GND):** Pin GND dari ESP32 **WAJIB** dihubungkan (common ground) dengan pin GND pada Modul Relay dan GND dari Power Supply Eksternal agar sinyal data dapat terbaca.

> **Cara Kerja Tombol MASTER:**
> Tekan dan tahan Tombol Master (GPIO 15) selama **3 detik**. Jika semua relay sedang mati, alat akan menyalakan relay secara berurutan (1 hingga 8) dengan jeda 3,5 detik. Jika ada relay yang menyala, alat akan mematikan relay secara berurutan.